

2 | ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (Θ.Μ.Τ.)

Βασική θεωρία και εφαρμογές

2.1 Το Θεώρημα Μέσης Τιμής και η γεωμετρική του ερμηνεία

Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.)

Αν μια συνάρτηση f είναι:

- συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, β) ,

τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

Γεωμετρική ερμηνεία

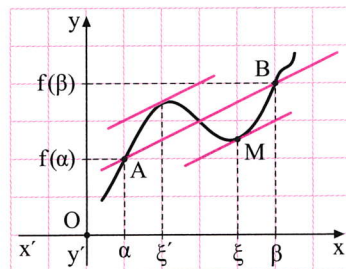
Ο αριθμός $f'(\xi)$ είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(\xi, f(\xi))$, ενώ

ο αριθμός $\frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$ είναι ο συντελεστής διεύ-

θυνσης της ευθείας AB που διέρχεται από τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$ της C_f . Η ύπαρξη ενός

τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$, ώστε $f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$,

γεωμετρικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $M(\xi, f(\xi))$ της C_f , στο οποίο η εφαπτομένη της C_f είναι παράλληλη στην ευθεία AB .



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 5x + 6, & \text{αν } x \leq -1 \\ 3x^2 + 7x + 7, & \text{αν } x > -1 \end{cases}$.

α) Να εξετάσετε αν εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ. για την f στο διάστημα $[-3, 1]$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-3, 1)$, ώστε $f'(\xi) = 2$ και στη συνέχεια να βρείτε μια τιμή του ξ που ικανοποιεί την παραπάνω σχέση.

Λύση

α) Για να εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ. για την f στο $[-3, 1]$, πρέπει:

- η f να είναι συνεχής στο $[-3, 1]$,
- η f να είναι παραγωγίσιμη στο $(-3, 1)$.

Η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $[-3, -1]$ και $(-1, 1]$, ως πολυωνυμική.

Επίσης ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x^2 + 5x + 6) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (3x^2 + 7x + 7) = 3$
- $f(-1) = 2 \cdot (-1)^2 + 5 \cdot (-1) + 6 = 3$

Άρα ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$, οπότε η f είναι συνεχής και στο -1 .

Επομένως η f είναι συνεχής στο $[-3, 1]$.

Η f είναι παραγωγίσιμη σε καθένα από τα διαστήματα $(-3, -1)$ και $(-1, 1)$, ως πολυωνυμική. Επίσης ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x^2 + 5x + 6 - 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x^2 + 5x + 3}{x + 1} =$
 $= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(x + 1)(2x + 3)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x + 3) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x^2 + 7x + 7 - 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x^2 + 7x + 4}{x + 1} =$
 $= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x + 1)(3x + 4)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} (3x + 4) = 1$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη και στο -1 , με $f'(-1) = 1$. Επομένως η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-3, 1)$, με:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x + 5, & \text{αν } x \leq -1 \\ 6x + 7, & \text{αν } x > -1 \end{cases}$$

Προϋποθέσεις Θ.Μ.Τ.

- Η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.
- Η f είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) .

Συμπέρασμα Θ.Μ.Τ.

Υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

Αποδείξαμε ότι η f είναι συνεχής στο $[-3, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(-3, 1)$, άρα εφαρμόζεται για την f το Θ.Μ.Τ. στο διάστημα $[-3, 1]$.

β) Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-3, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(-3)}{1 - (-3)} = \frac{17 - 9}{1 + 3} = \frac{8}{4} = 2$$

Λύνουμε την εξίσωση $f'(x) = 2$:

- Αν $x \leq -1$, τότε είναι $f'(x) = 2 \Leftrightarrow 4x + 5 = 2 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$, απορρίπτεται.
- Αν $x > -1$, τότε είναι $f'(x) = 2 \Leftrightarrow 6x + 7 = 2 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{6}$.

Το ζητούμενο $\xi \in (-3, 1)$, που ικανοποιεί τη σχέση $f'(\xi) = 2$, είναι το $\xi = -\frac{5}{6}$.

2.2 Υπαρξη $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (a, b)$ που ικανοποιούν σχέση της μορφής $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + \dots + f'(\xi_n) = \lambda$

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (a, b)$ για τα οποία ισχύει:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + \dots + f'(\xi_n) = \lambda$$

τότε πρέπει να χωρίσουμε το διάστημα $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα (τα οποία δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία) και να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. σε καθένα από αυτά.

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 2a$, $f(2) = 4a$, $f(4) = 6a$ και $f(7) = -3a$ με $a \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (1, 7)$, διαφορετικά ανά δύο, ώστε $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + f'(\xi_3) = 0$.

Λύση

Πρέπει να χωρίσουμε το διάστημα $[1, 7]$ σε 3 υποδιαστήματα και να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. σε καθένα από αυτά.

Αφού γνωρίζουμε ότι $f(1) = 2a$, $f(2) = 4a$, $f(4) = 6a$ και $f(7) = -3a$, είναι λογικό να χωρίσουμε το $[1, 7]$ στα εξής υποδιαστήματα:

$$[1, 2], \quad [2, 4] \quad \text{και} \quad [4, 7]$$

Η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $[1, 2]$, $[2, 4]$ και $[4, 7]$, αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη σε καθένα από τα διαστήματα

Αν έχουμε δεδομένα για τιμές της f στο $[a, b]$, τότε αυτές μας «δείχνουν» με ποιον τρόπο θα χωρίσουμε το $[a, b]$ σε υποδιαστήματα.

(1, 2), (2, 4) και (4, 7), αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Άρα σε καθένα από τα διαστήματα [1, 2], [2, 4] και [4, 7] εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ., σύμφωνα με το οποίο:

- υπάρχει $\xi_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{4\alpha - 2\alpha}{1} = 2\alpha$$

- υπάρχει $\xi_2 \in (2, 4)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{6\alpha - 4\alpha}{2} = \frac{2\alpha}{2} = \alpha$$

- υπάρχει $\xi_3 \in (4, 7)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_3) = \frac{f(7) - f(4)}{7 - 4} = \frac{-3\alpha - 6\alpha}{3} = \frac{-9\alpha}{3} = -3\alpha$$

Για τα παραπάνω $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (1, 7)$, που είναι διαφορετικά ανά δύο, ισχύει ότι:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + f'(\xi_3) = 2\alpha + \alpha - 3\alpha = 0$$

2.3 Χωρισμός διαστήματος $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα ίσου πλάτους

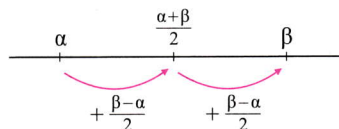
Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (a, b)$ για τα οποία ισχύει $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + \dots + f'(\xi_n) = \lambda$, τότε πρέπει να χωρίσουμε το $[a, b]$ σε n υποδιαστήματα (τα οποία δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία) και να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. σε καθένα από αυτά.

Όταν δεν έχουμε πληροφορίες για τιμές της f στο $[a, b]$, τότε το χωρίζουμε σε n **ίσου πλάτους** διαστήματα. Καθένα από αυτά έχει πλάτος $\frac{b-a}{n}$.

Χωρισμός του $[a, b]$ σε 2 ίσα υποδιαστήματα

Κάθε υποδιάστημα έχει πλάτος $\frac{b-a}{2}$, άρα:

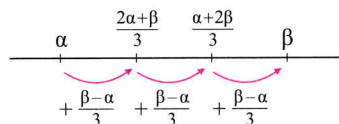
- $\left[a, a + \frac{b-a}{2} \right] = \left[a, \frac{a+b}{2} \right]$
- $\left[\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \right] = \left[\frac{a+b}{2}, b \right]$



Χωρισμός του $[a, b]$ σε 3 ίσα υποδιαστήματα

Κάθε υποδιάστημα έχει πλάτος $\frac{b-a}{3}$, άρα:

- $\left[a, a + \frac{b-a}{3} \right] = \left[a, \frac{2a+b}{3} \right]$



- $\left[\frac{2\alpha + \beta}{3}, \frac{2\alpha + \beta}{3} + \frac{\beta - \alpha}{3} \right] = \left[\frac{2\alpha + \beta}{3}, \frac{\alpha + 2\beta}{3} \right]$
- $\left[\frac{\alpha + 2\beta}{3}, \frac{\alpha + 2\beta}{3} + \frac{\beta - \alpha}{3} \right] = \left[\frac{\alpha + 2\beta}{3}, \beta \right]$

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση f , παραγωγίσιμη στο $[\alpha, \beta]$, για την οποία ισχύει $f(\alpha) = 3\alpha - \beta$ και $f(\beta) = \alpha + \beta$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (\alpha, \beta)$ τέτοια, ώστε:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 4$$

Λύση

Πρέπει να χωρίσουμε το διάστημα $[\alpha, \beta]$ σε 2 υποδιαστήματα ίσου πλάτους, τα οποία είναι τα:

$$\left[\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2} \right] \quad \text{και} \quad \left[\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta \right]$$

Η f είναι συνεχής σε καθένα από τα $\left[\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2} \right]$ και $\left[\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta \right]$ και παραγωγίσιμη σε καθένα από τα $\left(\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$ και $\left(\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta \right)$, αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο $[\alpha, \beta]$.

Επομένως σε καθένα από τα διαστήματα $\left[\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2} \right]$ και $\left[\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta \right]$ εφαρμόζεται για την f το Θ.Μ.Τ., σύμφωνα με το οποίο:

- υπάρχει ένα τουλάχιστον:

$$\xi_1 \in \left(\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$$

τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha)}{\frac{\alpha + \beta}{2} - \alpha} = \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha)}{\frac{\beta - \alpha}{2}}$$

- υπάρχει ένα τουλάχιστον:

$$\xi_2 \in \left(\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta \right)$$

τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\beta - \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\frac{\beta - \alpha}{2}}$$

Για τα παραπάνω $\xi_1, \xi_2 \in (\alpha, \beta)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) + f'(\xi_2) &= \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} + \frac{f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} = \\ &= \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha) + f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} = \\ &= \frac{\alpha + \beta - (3\alpha - \beta)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} = \frac{\alpha + \beta - 3\alpha + \beta}{\frac{\beta - \alpha}{2}} = \frac{2\beta - 2\alpha}{\frac{\beta - \alpha}{2}} = \frac{4(\beta - \alpha)}{\beta - \alpha} = 4 \end{aligned}$$

2.4 Χωρισμός διαστήματος $[\alpha, \beta]$ σε n υποδιαστήματα άνισου πλάτους

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (\alpha, \beta)$ για τα οποία ισχύει:

$$\kappa_1 f'(\xi_1) + \kappa_2 f'(\xi_2) + \dots + \kappa_n f'(\xi_n) = \lambda$$

τότε πρέπει να χωρίσουμε το $[\alpha, \beta]$ σε n υποδιαστήματα και να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. σε καθένα από αυτά. Ο χωρισμός πρέπει να γίνει ως εξής:

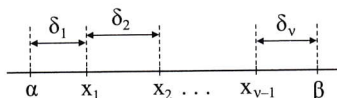
Έστω $\delta = \beta - \alpha$ το πλάτος του διαστήματος $[\alpha, \beta]$ και $\kappa = \kappa_1 + \kappa_2 + \dots + \kappa_n$. Θεωρούμε τα υποδιαστήματα:

$$[\alpha, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, \beta]$$

με αντίστοιχα πλάτη:

$$\delta_1 = \frac{\kappa_1}{\kappa} \cdot \delta, \delta_2 = \frac{\kappa_2}{\kappa} \cdot \delta, \dots, \delta_n = \frac{\kappa_n}{\kappa} \cdot \delta$$

δηλαδή:



Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(15) = f(3) + 8$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (3, 15)$, διαφορετικά ανά δύο, ώστε $f'(\xi_1) + 2f'(\xi_2) + 3f'(\xi_3) = 4$.

Λύση

Το πλάτος του διαστήματος $[3, 15]$ είναι $\delta = 15 - 3 = 12$. Επίσης είναι:

$$\kappa = 1 + 2 + 3 = 6$$

Θα χωρίσουμε το διάστημα $[3, 15]$ σε τρία υποδιαστήματα με πλάτη:

- $\delta_1 = \frac{1}{6} \cdot 12 = 2$
- $\delta_2 = \frac{2}{6} \cdot 12 = 4$
- $\delta_3 = \frac{3}{6} \cdot 12 = 6$

Θεωρούμε δηλαδή τα διαστήματα:

$$[3, 5], \quad [5, 9], \quad [9, 15]$$

Η f είναι συνεχής στο $[3, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(3, 5)$, αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi_1 \in (3, 5)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \frac{f(5) - f(3)}{2}$$

Ομοίως υπάρχουν $\xi_2 \in (5, 9)$ και $\xi_3 \in (9, 15)$, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(9) - f(5)}{9 - 5} = \frac{f(9) - f(5)}{4}$$

και:

$$f'(\xi_3) = \frac{f(15) - f(9)}{15 - 9} = \frac{f(15) - f(9)}{6}$$

Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) + 2f'(\xi_2) + 3f'(\xi_3) &= \\ &= \frac{f(5) - f(3)}{2} + 2 \cdot \frac{f(9) - f(5)}{4} + 3 \cdot \frac{f(15) - f(9)}{6} = \\ &= \frac{f(5) - f(3)}{2} + \frac{f(9) - f(5)}{2} + \frac{f(15) - f(9)}{2} = \frac{f(15) - f(3)}{2} = \frac{8}{2} = 4 \end{aligned}$$

2.5 Θεώρημα Bolzano και Θ.Μ.Τ.

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και $f(3) = 6$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 8 - 2\xi$,

β) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (1, 3)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε $f'(x_1)f'(x_2) = 4$.

Λύση

α) Θέτουμε όπου ξ το x και σχηματίζουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 8 - 2x \Leftrightarrow f(x) + 2x - 8 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) + 2x - 8$ με $x \in [1, 3]$.

- Η g είναι συνεχής στο $[1, 3]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Είναι:

$$g(1) = f(1) + 2 \cdot 1 - 8 = 2 + 2 - 8 = -4 < 0$$

και:

$$g(3) = f(3) + 2 \cdot 3 - 8 = 6 + 6 - 8 = 4 > 0$$

Δηλαδή ισχύει $g(1)g(3) < 0$. Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$g(\xi) = 0 \Leftrightarrow f(\xi) + 2\xi - 8 = 0 \Leftrightarrow f(\xi) = 8 - 2\xi$$

β) Πρέπει να χωρίσουμε το διάστημα $[1, 3]$ σε δύο υποδιαστήματα στα οποία να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. Τα υποδιαστήματα αυτά είναι τα $[1, \xi]$ και $[\xi, 3]$, όπου $\xi \in (1, 3)$ και για το οποίο ισχύει:

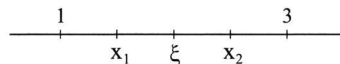
$$f(\xi) = 8 - 2\xi$$

όπως έχουμε βρει στο ερώτημα (α).

Η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $[1, \xi]$ και $[\xi, 3]$ και παραγωγίσιμη σε καθένα από τα διαστήματα $(1, \xi)$ και $(\xi, 3)$, αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Επομένως σε καθένα από τα διαστήματα $[1, \xi]$ και $[\xi, 3]$ εφαρμόζεται για την f το Θ.Μ.Τ., σύμφωνα με το οποίο:

- υπάρχει $x_1 \in (1, \xi)$, ώστε:

$$f'(x_1) = \frac{f(\xi) - f(1)}{\xi - 1} = \frac{8 - 2\xi - 2}{\xi - 1} = \frac{6 - 2\xi}{\xi - 1}$$



Αν χρειαστεί να χωρίσουμε το διάστημα $[a, \beta]$ σε δύο υποδιαστήματα, τότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ύπαρξη κάποιου $\xi \in (a, \beta)$ που έχουμε εξασφαλίσει σε προηγούμενο ερώτημα. Μπορούμε δηλαδή να χωρίσουμε το $[a, \beta]$ στα $[a, \xi]$ και $[\xi, \beta]$.

- υπάρχει $x_2 \in (\xi, 3)$, ώστε:

$$f'(x_2) = \frac{f(3) - f(\xi)}{3 - \xi} = \frac{6 - (8 - 2\xi)}{3 - \xi} = \frac{2\xi - 2}{3 - \xi}$$

Για τα παραπάνω $x_1, x_2 \in (1, 3)$, που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, ισχύει ότι:

$$f'(x_1)f'(x_2) = \frac{6 - 2\xi}{\xi - 1} \cdot \frac{2\xi - 2}{3 - \xi} = \frac{2(3 - \xi)}{\xi - 1} \cdot \frac{2(\xi - 1)}{3 - \xi} = 4$$

2.6 Θ.Ε.Τ. και Θ.Μ.Τ.

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-5) = -2$ και $f(1) = 4$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει $x_0 \in (-5, 1)$, ώστε $f(x_0) = 1$,
 β) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (-5, 1)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε:

$$\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 2$$

Λύση

α) Η f είναι συνεχής στο $[-5, 1]$ με $f(-5) = -2$ και $f(1) = 4$. Ο αριθμός 1 είναι ανάμεσα στις τιμές $f(-5)$ και $f(1)$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών (Θ.Ε.Τ.) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (-5, 1)$, ώστε $f(x_0) = 1$.

β) Η f είναι συνεχής στο $[-5, x_0]$ και παραγωγίσιμη στο $(-5, x_0)$, αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi_1 \in (-5, x_0)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x_0) - f(-5)}{x_0 - (-5)} = \frac{1 - (-2)}{x_0 + 5} = \frac{3}{x_0 + 5}$$

Ομοίως υπάρχει $\xi_2 \in (x_0, 1)$, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{4 - 1}{1 - x_0} = \frac{3}{1 - x_0}$$

Για τα παραπάνω $\xi_1, \xi_2 \in (-5, 1)$ ισχύει ότι:

$$\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = \frac{1}{\frac{3}{x_0 + 5}} + \frac{1}{\frac{3}{1 - x_0}} = \frac{x_0 + 5}{3} + \frac{1 - x_0}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

2.7 Θ.Μ.Τ. και θεώρημα Rolle

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) = \alpha + 2\beta$, $f(2) = 2\alpha + 3\beta$ και $f(3) = 3\alpha + 4\beta$ με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$, ώστε $f''(\xi) = 0$.

Λύση

Η f είναι συνεχής στο $[1, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$, αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi_1 \in (1, 2)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 2\alpha + 3\beta - (\alpha + 2\beta) = \alpha + \beta$$

Ομοίως υπάρχει $\xi_2 \in (2, 3)$, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(3) - f(2)}{3 - 2} = 3\alpha + 4\beta - (2\alpha + 3\beta) = \alpha + \beta$$

Η f' είναι συνεχής στο $[\xi_1, \xi_2]$ και παραγωγίσιμη στο (ξ_1, ξ_2) , αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Επίσης ισχύει:

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = \alpha + \beta$$

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subseteq (1, 3)$, ώστε:

$$f''(\xi) = 0$$

Για να αποδείξουμε ότι υπάρχει ξ , ώστε $f''(\xi) = 0$, πρέπει να εφαρμόσουμε το θεώρημα Rolle για την f' σε κάποιο διάστημα $[x_1, x_2]$. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε δύο αριθμούς $x_1 \neq x_2$ με $f'(x_1) = f'(x_2)$. Οι τιμές αυτές μπορούν να προκύψουν με εφαρμογή του Θ.Μ.Τ. για την f σε δύο διαστήματα ξένα μεταξύ τους.

2.8 Απόδειξη ανισότητας με τη βοήθεια του Θ.Μ.Τ.

Αν σε μια άσκηση έχουμε:

- **Δεδομένο:** ανισοτική σχέση για την f' ,
- **Ζητούμενο:** ανισοτική σχέση για την f ,

τότε η απόδειξη της ζητούμενης ανισότητας μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του Θ.Μ.Τ.

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση f συνεχής στο $[2, 6]$ και παραγωγίσιμη στο $(2, 6)$ για την οποία ισχύει $f(2) = -6$ και $1 < f'(x) < 2$ για κάθε $x \in (2, 6)$. Να αποδείξετε ότι $|f(6)| < 2$.

Λύση

Η f είναι συνεχής στο $[2, 6]$ και παραγωγίσιμη στο $(2, 6)$, άρα σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi \in (2, 6)$, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(6) - f(2)}{6 - 2} = \frac{f(6) + 6}{4}$$

Όμως ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} 1 < f'(\xi) < 2 &\Leftrightarrow 1 < \frac{f(6) + 6}{4} < 2 \Leftrightarrow 4 < f(6) + 6 < 8 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2 < f(6) < 2 \Leftrightarrow |f(6)| < 2 \end{aligned}$$

2.9 Απόδειξη ανισότητας με γνωστή μονοτονία της f'

Ανισότητες που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή:

$$\kappa < \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} < \lambda$$

αποδεικνύονται ως εξής:

- Από το Θ.Μ.Τ. για την f στο $[\alpha, \beta]$ υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$$

- Στη συνέχεια και ανάλογα με το είδος της μονοτονίας της f' , εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι $\xi \in (\alpha, \beta)$ ως εξής:

$$\blacktriangleright \alpha < \xi < \beta \xLeftrightarrow{f' \uparrow} f'(\alpha) < f'(\xi) < f'(\beta) \Leftrightarrow f'(\alpha) < \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} < f'(\beta)$$

$$\blacktriangleright \alpha < \xi < \beta \xLeftrightarrow{f' \downarrow} f'(\alpha) > f'(\xi) > f'(\beta) \Leftrightarrow f'(\beta) < \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} < f'(\alpha)$$

- Τέλος φέρνουμε την παραπάνω ανισότητα στη ζητούμενη μορφή.

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε η f' να είναι γνησίως φθίνουσα. Να αποδείξετε ότι:

α) $3f'(4) + f(1) < f(4) < 3f'(1) + f(1)$

β) $f(3) + f(5) > f(1) + f(7)$

Λύση

α) Η ζητούμενη ανισότητα γράφεται:

$$3f'(4) + f(1) < f(4) < 3f'(1) + f(1) \xLeftrightarrow{-f(1)}$$

$$\Leftrightarrow 3f'(4) < f(4) - f(1) < 3f'(1) \xLeftrightarrow{:3} f'(4) < \frac{f(4) - f(1)}{3} < f'(1)$$

Η f είναι συνεχής στο $[1, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, 4)$, άρα σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} \Leftrightarrow f'(\xi) = \frac{f(4) - f(1)}{3}$$

Έχουμε:

$$1 < \xi < 4 \stackrel{f' \uparrow}{\Leftrightarrow} f'(1) > f'(\xi) > f'(4) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(4) < \frac{f(4) - f(1)}{3} < f'(1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3f'(4) < f(4) - f(1) < 3f'(1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3f'(4) + f(1) < f(4) < 3f'(1) + f(1)$$

β) Η ζητούμενη ανισότητα γράφεται:

$$f(3) + f(5) > f(1) + f(7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(3) - f(1) > f(7) - f(5)$$

Η f είναι συνεχής στο $[1, 3]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, 3)$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi_1 \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} \Leftrightarrow f'(\xi_1) = \frac{f(3) - f(1)}{2}$$

Ομοίως υπάρχει $\xi_2 \in (5, 7)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(7) - f(5)}{7 - 5} \Leftrightarrow f'(\xi_2) = \frac{f(7) - f(5)}{2}$$

Αφού $\xi_1 \in (1, 3)$ και $\xi_2 \in (5, 7)$, ισχύει ότι:

$$\xi_1 < \xi_2 \stackrel{f' \uparrow}{\Leftrightarrow} f'(\xi_1) > f'(\xi_2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(3) - f(1)}{2} > \frac{f(7) - f(5)}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(3) - f(1) > f(7) - f(5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(3) + f(5) > f(1) + f(7)$$

Αντίστοιχη διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε και για την απόδειξη μονής ανισότητας. Τότε όμως, ενδεχομένως, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Τ. σε δύο διαστήματα $[a, \beta]$ και $[\gamma, \delta]$ με $\beta \leq \gamma$. Υπάρχουν $\xi_1 \in (a, \beta)$ και $\xi_2 \in (\gamma, \delta)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a} \quad \text{και}$$

$$f'(\xi_2) = \frac{f(\delta) - f(\gamma)}{\delta - \gamma}$$

Ισχύει ότι:

$$\xi_1 < \xi_2 \stackrel{\text{μονοτονία } f'}{\Leftrightarrow} \begin{cases} f'(\xi_1) < f'(\xi_2) \\ \text{ή} \\ f'(\xi_1) > f'(\xi_2) \end{cases}$$

Τέλος, φέρνουμε την παραπάνω ανισότητα στη ζητούμενη μορφή.

2.10 Απόδειξη ανισότητας δύο μεταβλητών με τη βοήθεια του Θ.Μ.Τ.

Μπορούμε να αποδείξουμε μια διπλή ανισότητα δύο μεταβλητών α, β με τη βοήθεια του Θ.Μ.Τ. ως εξής:

- Προσπαθούμε να φέρουμε την ανισότητα στη μορφή:

$$\kappa \leq \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} \leq \lambda$$

όπου f είναι κατάλληλη συνάρτηση, της οποίας τον τύπο συνήθως θα πρέπει να βρίσκουμε μόνοι μας. Επίσης στην προσπάθειά μας να φέρουμε την ανισότητα στην παραπάνω μορφή, ίσως χρειαστεί να διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

$$\beta - \alpha = 0, \quad \beta - \alpha > 0, \quad \beta - \alpha < 0$$

- Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Τ. για την f στο $[\alpha, \beta]$. Υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$$

- Ξεκινάμε από την ανισότητα:

$$\alpha < \xi < \beta$$

και κατασκευαστικά καταλήγουμε στη ζητούμενη ανισότητα.

Εφαρμογή

Για κάθε $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, με $\alpha \leq \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\beta - \alpha}{\eta\mu^2\beta} \leq \sigma\phi\alpha - \sigma\phi\beta \leq \frac{\beta - \alpha}{\eta\mu^2\alpha}$$

Λύση

- Αν $\alpha = \beta$, τότε η ζητούμενη σχέση ισχύει ως ισότητα.
- Αν $\alpha < \beta$, τότε διαιρώντας με $\beta - \alpha > 0$, η σχέση ισοδύναμα γίνεται:

$$\frac{1}{\eta\mu^2\beta} \leq \frac{\sigma\phi\alpha - \sigma\phi\beta}{\beta - \alpha} \leq \frac{1}{\eta\mu^2\alpha}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \sigma\phi x \quad \text{με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta] \subseteq \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ και παραγωγίσιμη στο (α, β) , με:

$$f'(x) = (\sigma\phi x)' \Leftrightarrow f'(x) = -\frac{1}{\eta\mu^2x}$$

Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a} = \frac{\sigma\phi\beta - \sigma\phi a}{\beta - a}$$

Όμως είναι $a < \xi < \beta$ και η συνάρτηση $g(x) = \eta\mu x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \frac{\pi}{2})$, άρα και στο (a, β) , οπότε ισχύει:

$$a < \xi < \beta \Leftrightarrow \eta\mu a < \eta\mu \xi < \eta\mu \beta \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu^2 a < \eta\mu^2 \xi < \eta\mu^2 \beta \Leftrightarrow \frac{1}{\eta\mu^2 a} > \frac{1}{\eta\mu^2 \xi} > \frac{1}{\eta\mu^2 \beta} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\eta\mu^2 \beta} < -f'(\xi) < \frac{1}{\eta\mu^2 a} \Leftrightarrow \frac{1}{\eta\mu^2 \beta} < -\frac{\sigma\phi\beta - \sigma\phi a}{\beta - a} < \frac{1}{\eta\mu^2 a} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\eta\mu^2 \beta} < \frac{\sigma\phi a - \sigma\phi\beta}{\beta - a} < \frac{1}{\eta\mu^2 a} \Leftrightarrow \frac{\beta - a}{\eta\mu^2 \beta} < \sigma\phi a - \sigma\phi\beta < \frac{\beta - a}{\eta\mu^2 a}$$

Τελικά, σε κάθε περίπτωση, για $a \leq \beta$ ισχύει:

$$\frac{\beta - a}{\eta\mu^2 \beta} \leq \sigma\phi a - \sigma\phi\beta \leq \frac{\beta - a}{\eta\mu^2 a}$$

2.11 Απόδειξη ανισότητας με εφαρμογή του Θ.Μ.Τ. σε διάστημα με μεταβλητά άκρα

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2$, $f'(0) = 1$ και η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \geq 0$ ισχύει ότι:

$$x + 2 \leq f(x) \leq xf'(x) + 2$$

Λύση

Η ζητούμενη σχέση ισοδύναμα γίνεται:

$$x \leq f(x) - 2 \leq xf'(x) \Leftrightarrow x \leq f(x) - f(0) \leq xf'(x) \quad (1)$$

- Αν $x = 0$, η σχέση (1) ισχύει ως ισότητα.
- Αν $x > 0$, τότε έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow 1 \leq \frac{f(x) - f(0)}{x} \leq f'(x)$$

Η f είναι συνεχής στο $[0, x]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, x)$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ.

υπάρχει $\xi \in (0, x)$, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

Όμως η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, άρα έχουμε:

$$0 < \xi < x \Leftrightarrow f'(0) < f'(\xi) < f'(x) \Leftrightarrow 1 < \frac{f(x) - f(0)}{x} < f'(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x < f(x) - 2 < xf'(x) \Leftrightarrow x + 2 < f(x) < xf'(x) + 2$$

Άρα για κάθε $x \geq 0$ ισχύει ότι:

$$x + 2 \leq f(x) \leq xf'(x) + 2$$

Θέματα προς απάντηση

Συνθήκες και συμπεράσματα του Θ.Μ.Τ.

✓ **2.12** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha x + \beta, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^2 - (\beta + 1)x + 2\beta - 1, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Για την f εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ. στο $[-1, 3]$.

α) Να βρείτε τις τιμές των α και β .

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 2$.

✓ **2.13** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-1) = 3$ και $f(2) = 15$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 4$.

✓ **2.14** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f(a) = 2\beta + 6a \quad \text{και} \quad f(\beta) = 5\beta + 3a$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 3$.

✓ **2.15** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(3) = 5f(1)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 2f(1)$.

✓ **2.16** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(4) = f(1) + 3$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει σημείο $M(\xi, f(\xi))$, με $\xi \in (1, 4)$, στο οποίο η εφαπτομένη της C_f σχηματίζει γωνία $\frac{\pi}{4}$ με τον άξονα x' ,

β) για τη συνάρτηση $g(x) = f(x^2)$ υπάρχει $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $g'(x_0) = 3$.

2.17 Δίνεται παραγωγίσιμη και περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(2) = 6$. Να αποδείξετε ότι:

α) η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων,

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

β) υπάρχουν δύο τουλάχιστον εφαπτομένες της C_f παράλληλες στην ευθεία $3x - y + 2015 = 0$.

✓ **2.18** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 3x - 5$ και στο

σημείο $B(3, f(3))$ έχει εξίσωση $y = -x + 7$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$, $f'(1)$, $f(3)$ και $f'(3)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$, ώστε $f'(\xi) = 3$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 3)$, ώστε $f''(x_0) = -2$.

Υπαρξη $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$

✓ **2.19** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(6) = f(2) + 10$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (2, 6)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 5$.

2.20 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(0) = \frac{f(2)}{5} = -\frac{f(6)}{3}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (0, 6)$ τέτοια, ώστε:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 0$$

2.21 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 4 \quad \text{και} \quad f(4) = 3$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 4)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία της $A(\xi_1, f(\xi_1))$ και $B(\xi_2, f(\xi_2))$ να είναι μεταξύ τους κάθετες.

✓ **2.22** Θεωρούμε την παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ και τη συνάρτηση $g: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, με $g(x) = f(x)(x^2 - 4)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (-2, 2)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε $g'(\xi_1) + g'(\xi_2) = 0$.

2.23 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f(1) = f(3) = 0$ και $f(2) > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 3)$, με $\xi_1 < \xi_2$, ώστε:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 0$$

β) υπάρχει $\xi \in (1, 3)$, ώστε $f''(\xi) < 0$.

2.24 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(7) = 13$ και $f'(7) = 2$. Η εφαπτομένη της C_f στο $M(7, f(7))$ τέμνει τη C_f στα σημεία της με τετμημένες 1 και 5.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f(5)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 5)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 4$.

2.25 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(a) = 4\beta + a \quad \text{και} \quad f(\beta) = 7\beta - 2a$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$ με $a < \beta$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (a, \beta)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 6$$

✓ **2.26** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f(a) = a + 2\beta \quad \text{και} \quad f(\beta) = 4\beta - a$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (a, \beta)$, διαφορετικά ανά δύο, ώστε:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + f'(\xi_3) = 6$$

2.27 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(10) = 9 + f(1)$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 10)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) + 2f'(\xi_2) = 3$$

β) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (1, 10)$, ώστε:

$$4f'(x_1) + 5f'(x_2) = 9$$

2.28 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(22) = f(2) + 4$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (2, 22)$, διαφορε-

τικά ανά δύο, ώστε $f'(\xi_1) + 3f'(\xi_2) + 6f'(\xi_3) = 2$.

2.29 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f(\alpha) = \beta - 2\alpha \quad \text{και} \quad f(\beta) = 3\beta - 4\alpha$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (\alpha, \beta)$, ώστε:

$$2f'(\xi_1) + 3f'(\xi_2) = 10$$

Το Θ.Μ.Τ. και τα υπόλοιπα θεωρήματα

2.30 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(2) = f(0) + 4 \quad \text{και} \quad f(4) = f(3) + 2$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

2.31 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f(1) = 3$, $f(3) = 7$ και $f(5) = 11$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 5)$, ώστε $f''(\xi) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $f''(x_0) = 0$.

2.34 Δίνεται συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, παραγωγίσιμη στο (α, β) και ισχύει $f(\alpha) = 2\beta$ και $f(\beta) = 2\alpha$. Να αποδείξετε ότι:

α) η εξίσωση $f(x) = 2x$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (α, β) ,

β) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (\alpha, \beta)$ τέτοια, ώστε:

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2) = 4$$

(Θέμα εξετάσεων)

2.35 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(\alpha) = 3\alpha$ και $f(\beta) = 3\beta$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$, ώστε $f(\xi) = 3(\alpha + \beta - \xi)$,

β) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (\alpha, \beta)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε $f'(x_1)f'(x_2) = 9$.

2.36 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, 2\alpha] \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με} \quad \alpha > 0$$

για την οποία ισχύει $f(\alpha) = \alpha$ και $f(2\alpha) = 2\alpha$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $x_0 \in (\alpha, 2\alpha)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = 3\alpha - x_0$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f'(2)$ και $f(2)$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x) - 2f(2)}{x - 2} = 7 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2f(2) - 4f(x)}{x - 2} = -8$$

β) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (\alpha, 2\alpha)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε $f'(\xi_1)f'(\xi_2) = 1$.

2.37 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

$$f(1) = -6, \quad f(3) = -2 \quad \text{και} \quad f(5) = 22$$

Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 5)$, με:

$$f'(\xi_1) = 2 \quad \text{και} \quad f'(\xi_2) = 12$$

β) υπάρχει $\xi \in (1, 5)$, ώστε $f'(\xi) = 2\xi$.

✓ **2.38** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τρεις φορές παραγωγίσιμη. Η ευθεία $y = 3x - 5$ εφάπτεται στη C_f στα σημεία της $A(2, f(2))$ και $B(4, f(4))$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$, $f(4)$, $f'(2)$ και $f'(4)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (2, 4)$, ώστε $f'(\xi) = 3$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (2, 4)$, ώστε $f'''(x_0) = 0$.

✓ **2.39** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(1) = \alpha$, $f(2) = \beta$, $f(4) = \alpha + \beta$ και $f(5) = 2\alpha + 4$, όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 5)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 4$$

β) υπάρχει $\xi \in (1, 5)$, ώστε $f'(\xi) = 2$.

✓ **2.40** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και $f(3) = 8$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $x_0 \in (1, 3)$, ώστε $f(x_0) = 6$,

β) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 3)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε:

$$\frac{2}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 1$$

2.41 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = 2$ και $f(5) = 20$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (1, 5)$, με $x_1 < x_2$ τέτοια, ώστε $f(x_1) = 6$ και $f(x_2) = 12$,

β) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (1, 5)$, ώστε:

$$\frac{2}{f'(\xi_1)} + \frac{3}{f'(\xi_2)} + \frac{4}{f'(\xi_3)} = 2$$

2.42 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(\alpha) \neq f(\beta)$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $x_0 \in (\alpha, \beta)$, ώστε:

$$5f(x_0) = 2f(\alpha) + 3f(\beta)$$

β) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2, \xi \in (\alpha, \beta)$, με $\xi_1 \neq \xi_2$, ώστε:

$$\frac{3}{f'(\xi_1)} + \frac{2}{f'(\xi_2)} = \frac{5}{f'(\xi)}$$

2.43 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν $f(1) = 2$ και $f(3) = f(4) = 6$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $x_0 \in (1, 3)$, ώστε $f'(x_0) = 2$,

β) υπάρχει $\xi \in (1, 4)$, ώστε $f'(\xi) = 1$.

2.44 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει:

$$f(4) = f(1) + 3f'(0)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 4)$, ώστε $f''(\xi) = 0$.

✓ **2.45** Δίνεται συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f(\alpha) = f(\beta) = 0$. Αν υπάρχει $\gamma \in (\alpha, \beta)$, με $f(\gamma) > 0$, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) < 0$.

✓ **2.46** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή παράγωγο στο $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$3f(1) = 9f(3) = f(5)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 5)$, ώστε $f'(\xi) = 0$.

✓ **2.47** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1, 5)$, $B(2, -4)$ και $\Gamma(3, 2)$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (1, 3)$, ώστε:

$$f(x_1) = f(x_2) = 0$$

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_3 \in (1, 3)$, ώστε:

$$f''(x_3) > 0$$

γ) αν επιπλέον ισχύει $f'(0) < f'(-1)$, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_4 \in (-1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f''(x_4) = 0$.

Θ.Μ.Τ. και ανισότητες

2.48 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(4) = 1$ και $1 < f'(x) < 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $-3 < f(2) < -1$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (2, 4)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 1 - \xi$.

Η f' είναι γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(2x)}{x} < f'(1)$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η f' είναι γνησίως αύξουσα,

β) ισχύει $f(2) + f(3) < f(1) + f(4)$.

2.49 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει $f(1) - g(3) = -4$ και $1 < f'(x) < 2 < g'(x) < 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $2 < f(3) - g(1) < 6$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) - \xi = g(4 - \xi) - 1$$

2.53 Αν $0 < a < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$ea < a^{\frac{a}{a-\beta}} \beta^{\frac{\beta}{\beta-a}} < e\beta$$

2.54 Αν είναι $0 < a < \beta < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$(\beta - a)\epsilon\phi a < \ln \frac{\sigma\upsilon\nu a}{\sigma\upsilon\nu \beta} < (\beta - a)\epsilon\phi \beta$$

2.50 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(1) = 3$ και $|f'(x)| \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $4 - x \leq f(x) \leq x + 2$ για κάθε $x \geq 1$.

β) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 2x}{x^2 + 1}$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in [2, 3]$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 3\xi - 4$.

2.55 Για οποιαδήποτε $a, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$|\sigma\upsilon\nu a - \sigma\upsilon\nu \beta| \leq |a - \beta|$$

2.56 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$g'(x) = \frac{2f(x) + \sigma\upsilon\nu x}{f^2(x) + 2}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$|g(\beta) - g(a)| \leq |\beta - a| \quad \text{για κάθε } a, \beta \in \mathbb{R}$$

2.57 Για κάθε $x \geq 0$ να αποδείξετε ότι:

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + xe^x$$

2.58 Για κάθε $x \geq 1$ να αποδείξετε ότι:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$$

2.51 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και $|f'(x)| \leq 1$ για κάθε $x \in [0, +\infty)$.

α) Να αποδείξετε ότι $-x \leq f(x) \leq x$ για κάθε $x \geq 0$.

β) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{f(x) + 2x}$.

2.52 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

2.59 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

2.60 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$.

α) Να εφαρμόσετε το Θ.Μ.Τ. για την f στο $[e, \pi]$.

β) Να αποδείξετε ότι $2 - \frac{e}{\pi} < \ln \pi < \frac{\pi}{e}$.

2.61 Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2}{5} < \ln \frac{5}{3} < \frac{2}{3}$$

2.62 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(a) > 0 \quad \text{και}$$

$$f'(x) > f(a-2) + f(a) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a-2, a)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 0$.

2.63 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, και $a \in \mathbb{R}$ για το οποίο ισχύει:

$$f(a) = f(a+2) = 0 \quad \text{και} \quad f(a+1) \neq 0$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, a+2)$ τέτοιο, ώστε:

$$|f''(\xi)| > |f(a+1)|$$

2.64 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(x) \geq x \quad \text{και} \quad f'(x) \leq 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

2.65 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη συνάρτηση, με την f' γνησίως αύξουσα. Να αποδείξετε ότι:

$$f(a + f'(a)) \geq f(a) \quad \text{για κάθε } a \in \mathbb{R}$$

Συνδυαστικά θέματα

2.66 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f'(x) \leq 3$ για κάθε $x \in [\alpha, 1]$, $f(a) = (a+1)^3$ και $f(1) = 8$.

α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ τέτοιο, ώστε $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 1 - 2\xi$.

2.67 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2f(x) - 2x \leq f(4) + f(-4) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(4) - f(-4) = 8$,

β) υπάρχει σημείο $M(\xi, f(\xi))$, με $\xi \in (-4, 4)$, στο οποίο η εφαπτομένη της C_f είναι παράλληλη στην ευθεία $\varepsilon: y = x + 2015$,

γ) υπάρχει $x_0 \in (-4, 4)$, ώστε $f(x_0) = f(-4) + 4$,

δ) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (-4, 4)$, ώστε:

$$\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$$

2.68 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{16x^2 - 24x - 7} + f(3)x + f(8) \right] = 3$$

τότε:

α) να βρείτε τους αριθμούς $f(3)$ και $f(8)$,

β) να αποδείξετε ότι υπάρχει σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη της C_f είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: 4x - 2y + 2015 = 0$,

γ) να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (3, 8)$ με $f(x_0) = 1$,

δ) να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in (3, 8)$ τέ-

$$\text{τοια, ώστε } \frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 1.$$

2.69 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$xf(x) \leq x^2 - x + \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M(1, f(1))$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(0) = 0$,

β) υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

2.70 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$3f(1) = 3f(2) - 7, \quad f'(x) > 2 \quad \text{και}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+3h) - f(-1+h)}{h} = -4$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f'(-1) = -2$,

β) υπάρχει μοναδικό $\xi \in (1, 2)$, ώστε $f'(\xi) = \frac{7}{3}$,

γ) ισχύει $f'(1) > 2$,

δ) υπάρχει $x_0 \in (1, 2)$, ώστε $f'(x_0) = x_0^2$,

ε) υπάρχει $x_1 \in (1, 2)$, ώστε $f'(x_1) = 2x_1$.

2.71 Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και έχει συνεχή δεύτερη παράγωγο στο (a, β) . Αν ισχύει:

$$f(a) = f(\beta) = 0$$

και υπάρχουν αριθμοί $\gamma, \delta \in (a, \beta)$ έτσι, ώστε $f(\gamma)f(\delta) < 0$, να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει τουλάχιστον ένα x_0 στο διάστημα (a, β) τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 0$,

β) υπάρχουν σημεία $\xi_1, \xi_2 \in (a, \beta)$ τέτοια, ώστε $\frac{f''(\xi_1)}{f'(\xi_1)} > 0$ και $\frac{f''(\xi_2)}{f'(\xi_2)} < 0$,

γ) υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$. *(Θέμα εξετάσεων)*

2.72 Δίνεται συνάρτηση f , η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Αν η C_f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 2005)$ και

$B(-2, 1)$, να λύσετε την εξίσωση:

$$f^{-1}(-2004 + f(x^2 - 8)) = -2$$

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο M της C_f , στο οποίο η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ευθεία:

$$\varepsilon: y = -\frac{1}{668}x + 2005$$

(Θέμα εξετάσεων)

2.73 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 f(x) - 1}{x - 1} = 5$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1.

β) Επιπλέον γνωρίζουμε ότι η f είναι 3 φορές παραγωγίσιμη και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$ διέρχεται από τα σημεία $A(-1, -3)$ και $B(3, 5)$. Να αποδείξετε ότι:

i) $f(2) = 3$ και $f'(2) = 2$,

ii) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

2.74 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία η f' είναι γνησίως μονότονη στο $[0, 1]$. Επίσης ισχύει:

$$f'(1) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(7x) - f(4x)}{\eta\mu 6x} = 1$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ διέρχεται από το σημείο $K(7, 15)$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.

β) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f' .

γ) Να αποδείξετε ότι $2 < f(1) < 3$.

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$, ώστε:

$$(2 - 3\xi)f(\xi) = f(1 - \xi) - 4\xi$$

2.75 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

με $f(1) + f(5) = 4f(3)$, $f(3) > 0$ και $f''(x) < 1$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 5)$, με $\xi_1 < \xi_2$, ώστε $f'(\xi_2) = f'(\xi_1) + f(3)$,
 β) ισχύει $f(3) < 4$,
 γ) η εξίσωση $xf(x) + (3-x)f(3-x) = x^2 + x$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 3)$.

2.76 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu 3x \cdot \eta\mu 4x}{\eta\mu^2 x} = -2$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(3, f(3))$ έχει εξίσωση $y = -2x + 12$.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $B(0, f(0))$.

- β) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{xf(x) - 18}{x^2 - 9}$.

- γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 3)$, ώστε $f''(\xi) = -4$.

- δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f''(x) + xf'''(x) + 4 = 0$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(0, 3)$.

- ε) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, 3)$, ώστε $f(x_0) = 3$.

- στ) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in (0, 3)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε:

$$\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 1$$

2.77 Δίνεται παραγωγίσιμη και περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{5}{2}f(x^2) - f^2(x)$$

Οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους με τετμημένη 1 δεν είναι οριζόντιες και είναι μεταξύ τους παράλληλες. Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(1) = 2$,

- β) η C_g εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στην αρχή των αξόνων,

- γ) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in (-1, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_1) = 6x_1^2$,

- δ) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_2 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(x_2) = 1$,

- ε) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, διαφορετικά μεταξύ τους τέτοια, ώστε $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 1$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

2.78 Δίνεται συνάρτηση f , δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν στη C_f τρία συνευθειακά σημεία.

2.79 Έστω $f: [a, \beta] \rightarrow (0, +\infty)$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{f(\beta)}{f(a)} = e^{(\beta-a) \frac{f'(x_0)}{f(x_0)}}$$

2.80 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\frac{x}{x+1} \leq f(x) \leq x \quad \text{για κάθε } x \in [0, 1]$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in [0, 1]$ τέτοια, ώστε:

$$f(x_1) = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad 2x_1 f'(x_2) = 1$$

2.81 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f'(x) \geq \kappa > 0$, όπου $\kappa \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2.82 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

τέτοια, ώστε για κάθε $\kappa \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι $f(\kappa) \in \mathbb{Z}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \notin \mathbb{Z}$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) \in \mathbb{Z}$.

2.83 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή πρώτη παράγωγο στο $[0, 2]$. Αν ισχύει ότι:

$$f(1)f(2) + f(1)f(0) < f^2(1) + f(0)f(2)$$

να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$, ώστε $f'(\xi) = 0$.

2.84 Δίνεται συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, και έστω $A(\alpha, f(\alpha))$ και $B(\beta, f(\beta))$ σημεία της C_f . Αν ο κύκλος διαμέτρου AB τέμνει τη C_f στο σημείο $\Delta(\delta, f(\delta))$, με $\delta \in (\alpha, \beta)$, να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (\alpha, \beta)$, διαφορετικά μεταξύ τους τέτοια, ώστε $f'(\xi_1)f'(\xi_2) = -1$.

2.85 Έστω $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $0 < \alpha < \beta$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in (\alpha, \beta)$ τέτοια, ώστε:

$$\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^{x_1 + x_2} = \alpha^{x_1} \beta^{x_2}$$

2.86 Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν:

$$\alpha, \beta \in (0, +\infty)$$

τέτοιοι, ώστε να ισχύει $\alpha \cdot 2^\beta + \beta \cdot 2^{-\alpha} = \alpha + \beta$.

2.87 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγω-

γίσιμη, για την οποία υπάρχει $M > 0$ τέτοιο, ώστε:

$$|x \cdot \ln x \cdot f'(x) - f(x)| \leq Mx(\ln x)^2 \text{ για κάθε } x \in (0, 1)$$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

2.88 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + 2015$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(1, 0)$. Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M(1, 0)$ σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα $x'x$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 1)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$5a\xi^4 + 4b\xi^3 + 3c\xi^2 + 2d\xi + e = 0$$

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$10ax_0^3 + 6bx_0^2 + 3cx_0 + d > 0$$

2.89 Να λύσετε την εξίσωση $6^x + 10^x = 3^x + 13^x$.

2.90 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(1) = 3$ και $f'(x) \leq 2$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(4) \leq 9$.

β) Αν $f(4) = 9$, να αποδείξετε ότι $f'(x) = 2$ για κάθε $x \in (1, 4)$.

Ερώτηση θεωρίας

2.91 Θεωρήματα χωρίς απόδειξη

α) Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία.

β) Να διατυπώσετε το Θ.Μ.Τ. διαφορικού λογισμού και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A. Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία.
- B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:
- α) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) , τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = \frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta}$.
 - β) Η συνάρτηση $f(x) = x|x|$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. στο $[0, 2]$.
 - γ) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[a, \beta]$ και $f(\alpha) < f(\beta)$, τότε υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) > 0$.
 - δ) Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) και δεν υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$, ώστε $f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$, τότε η f δεν είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.

Θέμα 2ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο στο $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύουν $f(0) = f(1) = 3$ και $f(3) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει $x_1 \in (1, 3)$, ώστε $f'(x_1) = -1$,
- β) υπάρχει $x_2 \in (0, 4)$, ώστε $f'(x_2) = -\frac{2015}{2016}$,
- γ) υπάρχει $\xi \in (1, 3)$, ώστε $f(\xi) = \xi$,
- δ) υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 3)$, με $\xi_1 \neq \xi_2$, ώστε $f'(\xi_1)f'(\xi_2) = 1$.

Θέμα 3ο

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(0) = f(1) = 2$ και $f(2) = 4$.

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $2f(x)f'(x) = 3f'(x) + 4x$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(1, 2)$.
- β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- γ) Αν η f' είναι γνησίως μονότονη, να αποδείξετε ότι:
 - i) υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (1, 2)$, ώστε $f'(x_0) = 2$,
 - ii) η f' είναι γνησίως αύξουσα,
 - iii) $f(4) > 8$.

Θέμα 4ο

Δίνεται συνάρτηση $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 1, για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(\sqrt{x})}{x - 1} = 1$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f'(1) = 2$.
- β) Έστω επιπλέον ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει ότι $f''(x) < -\frac{1}{x}$ για κάθε $x > 1$. Να αποδείξετε ότι:
 - i) για τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - \ln x$ ισχύει ότι $g'(x) < 1$ για κάθε $x \geq 1$,
 - ii) $f(e) - f(1) < e$.